Quando a Distância até a Média Engana: Comparação de Somas de Dados e o Ponto de Virada entre Distribuições

Ítalo Leal
Curso de Sistemas de Informação
Departamento de Ciência da Computação (DCC / ICEx)
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
italoleallanasantos@gmail.com

Novembro de 2026

Resumo

Um exercício clássico de probabilidade discreta pergunta se é mais provável obter soma 8 lançando dois dados ou três dados honestos de seis faces, repetindo a pergunta em seguida para a soma 9. Em uma avaliação de Matemática Discreta na UFMG, estudantes responderam a ambos os itens sem enumerar as combinações, comparando apenas a distância absoluta entre a soma alvo e o valor esperado de cada lançamento ($E[S_2] = 7$ e $E[S_3] = 10{,}5$). Embora esse raciocínio acerte tanto para a soma 8 quanto para a soma 9, ele se apoia na hipótese implícita de que o ponto de virada entre duas distribuições coincide com a média aritmética de suas esperanças. Neste artigo, mostramos que essa heurística falha em duas direções opostas: quando o número de dados cresce de forma espaçada (como em 2 dados contra 5 dados na soma 12), a maior variância desloca o ponto de virada para baixo da média aritmética; já quando comparamos quantidades consecutivas maiores (como 4 dados contra 5 dados na soma 16), a vantagem na altura do pico desloca o ponto de virada para cima da média aritmética. Utilizando a aproximação normal pelo Teorema Central do Limite, demonstramos que a constância da razão entre média e variância em somas de variáveis independentes e identicamente distribuídas elimina o termo linear na equação de log-verossimilhança. Disso resulta uma fórmula fechada para o ponto de interseção contínuo $x^*(n, m)$, governada pela média geométrica das esperanças corrigida pela média logarítmica e pelo coeficiente de variação. Por fim, confrontamos a expressão contínua com a distribuição combinatória exata de De Moivre e explicamos por que o par $(3, 5)$ na soma 14 produz a única interseção discreta exata não trivial para dados de seis faces.

Palavras-chave: probabilidade discreta, soma de dados, teorema central do limite, média geométrica, média logarítmica, fronteira de decisão.

1 Introdução e Origem do Problema

O estudo das probabilidades associadas à soma de dados honestos acompanha a própria fundação da teoria das probabilidades. No início do século XVII, Galileu Galilei redigiu o ensaio *Sopra le Scoperte dei Dadi* [6, 2] para responder a uma dúvida de jogadores florentinos: no lançamento de três dados de seis faces, por que a soma 10 ocorre com maior frequência do que a soma 9, se ambos os valores admitem exatamente seis partições inteiras com três parcelas de 1 a 6? Galileu resolveu o impasse distinguindo os três dados por ordem de lançamento e mostrando que as seis partições da soma 10 se desdobram em 27 trincas ordenadas nas $6^3 = 216$ equiprováveis, ao passo que as seis partições da soma 9 geram apenas 25 trincas. Pouco menos de um século depois,

Abraham de Moivre generalizou a contagem no tratado *De Mensura Sortis* (1711) e no livro *The Doctrine of Chances* (1718) [3, 4], obtendo por funções geradoras e inclusão-exclusão a expressão exata para a soma de n dados de s faces.

Nos problemas estudados por Galileu e De Moivre, a quantidade de dados n permanece fixa e comparam-se duas somas distintas k_1 e k_2. Uma inversão natural dessa pergunta aparece como exercício no livro de Kenneth H. Rosen [9, Cap. 7, Seção 7.1, Exercícios 36 e 37] e foi proposta pelo professor Jeroen van de Graaf na primeira prova de Matemática Discreta do Departamento de Ciência da Computação da UFMG: fixada a soma alvo k, qual quantidade de dados torna o resultado mais provável?

A Figura 1 reproduz a Questão 4 da avaliação (dividida nos itens (a) para a soma 8 e (b) para a soma 9), juntamente com a resolução combinatória padrão por listagem das tuplas favoráveis.

Questão 4 da Prova de Matemática Discreta (DCC / ICEx / UFMG)

(a) O que é mais provável: sair um total de 8 quando dois dados são lançados ou sair um total de 8 quando três dados são lançados?

Lançamento de 2 dados	**Lançamento de 3 dados**
Soma 8 (5 pares ordenados): $(2,6),\ (6,2),\ (3,5),$ $(5,3),\ (4,4)$	**Soma 8** (21 trincas ordenadas): $(1,1,6),(1,6,1),(6,1,1),(1,2,5),(1,5,2),(2,1,5),(2,5,1),$ $(5,1,2),(5,2,1),(1,3,4),(1,4,3),(3,1,4),(3,4,1),(4,1,3),$ $(4,3,1),(2,2,4),(2,4,2),(4,2,2),(2,3,3),(3,2,3),(3,3,2)$
Probabilidade: $P(S_2 = 8) = \dfrac{5}{36} = \dfrac{30}{216}$	Probabilidade: $P(S_3 = 8) = \dfrac{21}{216}$

$$\boxed{\frac{30}{216}} > \frac{21}{216} \quad \Longrightarrow \quad \textbf{Mais provável com 2 dados.}$$

(b) O que é mais provável: sair um total de 9 quando dois dados são lançados ou sair um total de 9 quando três dados são lançados?

2 dados (4 pares): $(3,6),\ (4,5),\ (5,4),\ (6,3) \longrightarrow P(S_2 = 9) = \dfrac{4}{36} = \dfrac{24}{216}.$

3 dados (25 trincas, separadas pelo valor do primeiro dado $d_1 \in \{1,\ldots,6\}$):

$d_1 = 1 : (1,2,6),(1,3,5),(1,4,4),(1,5,3),(1,6,2)$

$d_1 = 2 : (2,1,6),(2,2,5),(2,3,4),(2,4,3),(2,5,2),(2,6,1)$

$d_1 = 3 : (3,1,5),(3,2,4),(3,3,3),(3,4,2),(3,5,1)$

$d_1 = 4 : (4,1,4),(4,2,3),(4,3,2),(4,4,1)$

$d_1 = 5 : (5,1,3),(5,2,2),(5,3,1)$

$d_1 = 6 : (6,1,2),(6,2,1)$

$$P(S_3 = 9) = \frac{5+6+5+4+3+2}{216} = \frac{25}{216} > \frac{24}{216} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\textbf{Mais provável com 3 dados.}}$$

Figura 1: Reconstrução da Questão 4 da prova de Matemática Discreta e de sua resolução combinatória.

O que motivou o presente trabalho foi a solução alternativa apresentada por um colega de turma naquela avaliação. Em vez de contar os pares e trincas que somam 8 e 9, o estudante observou que a média (esperança) de um dado honesto vale $\mu_1 = 3{,}5$, de modo que a soma de dois dados tem média $E[S_2] = 7{,}0$ e a soma de três dados tem média $E[S_3] = 10{,}5$. A partir disso, argumentou que:

(a) Para a soma $k = 8$, a distância até a média de dois dados é $|8 - 7{,}0| = 1{,}0$, menor do que a distância até a média de três dados, $|8 - 10{,}5| = 2{,}5$; logo, dois dados seriam mais prováveis.

(b) Para a soma $k = 9$, a distância até a média de três dados cai para $|9 - 10{,}5| = 1{,}5$, menor do que $|9 - 7{,}0| = 2{,}0$; logo, três dados seriam mais prováveis.

Na correção inicial, a resposta não recebeu a pontuação integral porque a justificativa não provava que menor distância à média implicava maior probabilidade. Após revisão e discussão com o professor Jeroen van de Graaf, os pontos foram concedidos pelo raciocínio criativo, mas permaneceu a pergunta matemática de fundo: *por que o critério da distância até a média acertou os dois itens da prova e em que condições ele passa a errar?*

Nas seções seguintes, respondemos a essa questão tanto no domínio combinatório discreto quanto na aproximação contínua. Mostramos que o critério da distância até a média equivale a fixar a fronteira de decisão na média aritmética das esperanças, $\mu_A(n, m) = \frac{1}{2}(\mu_n + \mu_m)$, e provamos que a fronteira assintótica real é dada por uma combinação entre a média geométrica e a média logarítmica.

2 Distribuição Exata no Domínio Discreto

Seja $S_n = \sum_{i=1}^{n} D_i$ a soma dos resultados de n lançamentos independentes de um dado honesto de s faces numeradas de 1 a s (no caso padrão, $s = 6$). Cada variável D_i segue uma distribuição uniforme discreta em $\{1, 2, \ldots, s\}$, com esperança e variância dadas por:

$$\mu_1 = E[D_i] = \frac{s+1}{2}, \qquad \sigma_1^2 = \mathrm{Var}(D_i) = \frac{s^2 - 1}{12}. \tag{1}$$

Para $s = 6$, temos $\mu_1 = \frac{7}{2} = 3{,}5$ e $\sigma_1^2 = \frac{35}{12} \approx 2{,}9167$. Pela linearidade da esperança e pela independência entre os lançamentos, a soma S_n possui esperança e variância lineares em n:

$$\mu_n = E[S_n] = n\mu_1, \qquad \sigma_n^2 = \mathrm{Var}(S_n) = n\sigma_1^2. \tag{2}$$

O número de resultados favoráveis $N(n, k, s) = \#\{(d_1, \ldots, d_n) \in \{1, \ldots, s\}^n : d_1 + \cdots + d_n = k\}$ é o coeficiente de x^k no polinômio gerador:

$$P_{n,s}(x) = \left(x + x^2 + \cdots + x^s\right)^n = x^n \left(\frac{1 - x^s}{1 - x}\right)^n = x^n (1 - x^s)^n (1 - x)^{-n}. \tag{3}$$

Expandindo $(1 - x^s)^n = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \binom{n}{j} x^{sj}$ e $(1 - x)^{-n} = \sum_{r=0}^{\infty} \binom{n+r-1}{n-1} x^r$, obtém-se a fórmula clássica de De Moivre [3, 10, 5]:

$$P(S_n = k) = \frac{N(n, k, s)}{s^n} = \frac{1}{s^n} \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{k-n}{s} \rfloor} (-1)^j \binom{n}{j} \binom{k - sj - 1}{n - 1}, \qquad n \le k \le sn. \tag{4}$$

Computacionalmente, também é imediato calcular $N(n, k, s)$ por programação dinâmica usando a relação de recorrência $N(n, k, s) = \sum_{f=1}^{s} N(n - 1, k - f, s)$ combinada com a identidade de simetria $N(n, k, s) = N(n, n(s + 1) - k, s)$. A Tabela 1 apresenta as probabilidades exatas de soma para $n \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ dados de 6 faces no intervalo $6 \le k \le 19$, onde ocorrem as transições entre curvas vizinhas.

Tabela 1: Probabilidades exatas $P(S_n = k)$ (em porcentagem) para $n = 1, \ldots, 6$ dados de 6 faces no intervalo $6 \leq k \leq 19$. Em negrito, destaca-se o valor em que $P(S_m = k)$ supera ou iguala $P(S_{m-1} = k)$.

Soma (k)	$P(S_1 = k)$	$P(S_2 = k)$	$P(S_3 = k)$	$P(S_4 = k)$	$P(S_5 = k)$	$P(S_6 = k)$
6	16,67%	13,89%	4,63%	0,77%	0,06%	0,002%
7	0,00%	**16,67%**	6,94%	1,54%	0,19%	0,01%
8	0,00%	13,89%	9,72%	2,70%	0,45%	0,05%
9	0,00%	11,11%	**11,57%**	4,32%	0,90%	0,12%
10	0,00%	8,33%	12,50%	6,17%	1,62%	0,27%
11	0,00%	5,56%	12,50%	8,02%	2,64%	0,54%
12	0,00%	2,78%	11,57%	9,65%	3,92%	0,98%
13	0,00%	0,00%	9,72%	**10,80%**	5,40%	1,62%
14	0,00%	0,00%	6,94%	11,27%	6,94%	2,49%
15	0,00%	0,00%	4,63%	10,80%	8,37%	3,57%
16	0,00%	0,00%	2,78%	9,65%	9,45%	4,82%
17	0,00%	0,00%	1,39%	8,02%	**10,03%**	6,12%
18	0,00%	0,00%	0,46%	6,17%	10,03%	7,35%
19	0,00%	0,00%	0,00%	4,32%	9,45%	8,37%

2.1 Um Caso Raro no Domínio Discreto: O Empate Exato entre 3 e 5 Dados

Na etapa inicial desta investigação, quando as probabilidades da Tabela 1 foram tabuladas em planilha eletrônica para buscar pontos em que duas distribuições discretas assumem exatamente o mesmo valor positivo, $P(S_n = k) = P(S_m = k) > 0$, observou-se na linha $k = 14$ uma igualdade exata entre 3 dados e 5 dados:

$$P(S_3 = 14) = \frac{15}{216} = \frac{5}{72} \approx 6{,}944\%, \qquad P(S_5 = 14) = \frac{540}{7776} = \frac{15 \times 36}{216 \times 36} = \frac{5}{72} \approx 6{,}944\%.$$

Como $E[S_3] = 10{,}5$ e $E[S_5] = 17{,}5$, o inteiro $k = 14$ coincide exatamente com a média aritmética das duas esperanças, $\mu_A(3, 5) = \frac{10{,}5+17{,}5}{2} = 14$. Uma busca exaustiva em todos os pares $1 \leq n < m \leq 30$ mostra que $(n, m) = (3, 5)$ em $k = 14$ é o **único** empate não trivial entre duas somas de dados de seis faces nessa faixa. Na Seção 5, veremos que esse empate não decorre de uma propriedade geral da média aritmética, mas do fato de que, especificamente para o par $(3, 5)$, o ponto de interseção contínuo vale $x^*(3, 5) \approx 13{,}9615$, quase coincidindo com o inteiro 14.

3 Por que a Heurística da Distância até a Média Falha

Formalizemos o raciocínio utilizado na prova. Dados dois números de dados $n < m$ e uma soma alvo k, a heurística da distância até a média decide em favor de n dados quando $|k-\mu_n| < |k-\mu_m|$, e em favor de m dados quando $|k-\mu_m| < |k-\mu_n|$. Como $\mu_n < \mu_m$, a equação $|x-\mu_n| = |x-\mu_m|$ tem solução única na média aritmética das esperanças:

$$\mu_A(n, m) = \frac{\mu_n + \mu_m}{2} = \mu_1 \left(\frac{n+m}{2} \right). \tag{5}$$

Portanto, usar a distância até a média como critério equivale a supor que as duas curvas de probabilidade se cruzam exatamente no ponto médio $\mu_A(n, m)$.

Essa suposição ignora duas propriedades fundamentais da soma de variáveis independentes (ilustradas na Figura 2):

1. **Alargamento da dispersão:** A variância $\sigma_n^2 = n\sigma_1^2$ cresce linearmente com o número de dados, e o desvio padrão $\sigma_n = \sigma_1\sqrt{n}$ cresce com $\sqrt{n}$. A distribuição de m dados espalha sua massa por um intervalo muito mais amplo do que a de n dados.

2. **Queda da altura máxima:** Como a soma total das probabilidades é sempre igual a 1 e o desvio padrão cresce com $\sqrt{n}$, a probabilidade máxima no centro da distribuição cai na proporção de $1/\sqrt{n}$. Por exemplo, $\max_k P(S_2 = k) = P(S_2 = 7) = 16{,}67\%$, enquanto $\max_k P(S_6 = k) = P(S_6 = 21) \approx 9{,}28\%$.

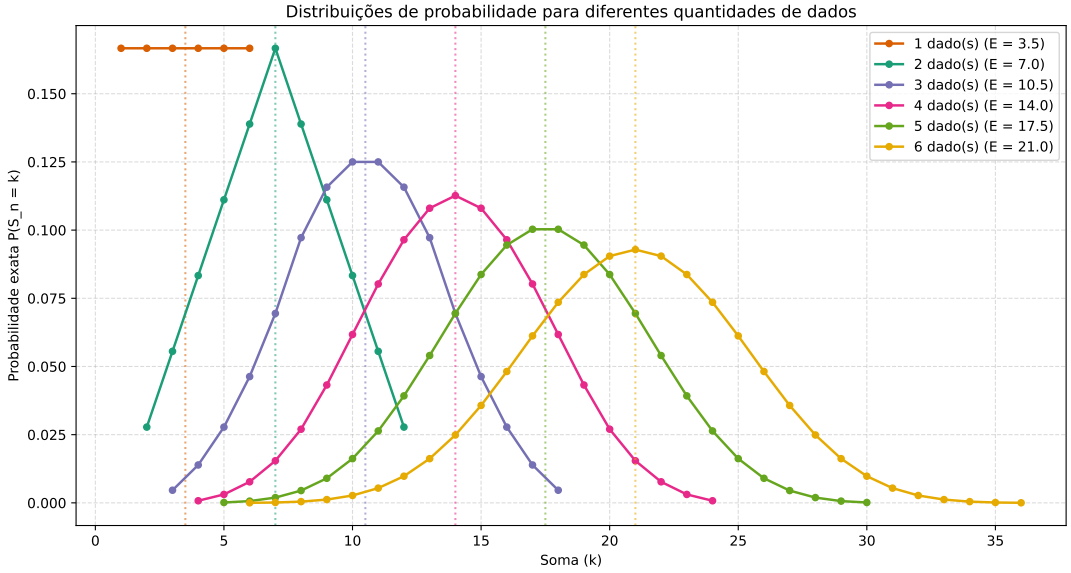


Figura 2: Distribuições exatas de probabilidade para 1 a 6 dados de seis faces. As linhas verticais pontilhadas indicam as esperanças $\mu_n = 3{,}5n$. À medida que n aumenta, a curva desloca-se para a direita, alarga-se e reduz sua altura máxima.

A interação entre o pico mais alto de S_n e a cauda mais larga de S_m faz com que a heurística da distância até a média erre em duas direções opostas, dependendo do par (n, m) escolhido.

3.1 Contraexemplo 1 (Mesmo dentro do suporte): 2 Dados vs 5 Dados na Soma 12

Um defensor da heurística poderia argumentar que comparar distâncias à média só faria sentido para somas k que sejam possíveis em ambos os lançamentos, isto é, dentro do suporte comum $\max(n, m) \leq k \leq 6n$. Mesmo impondo essa restrição, a heurística falha.

Considere $n = 2$ dados e $m = 5$ dados, e avalie a soma $k = 12$ (que é perfeitamente possível com 2 dados, saindo $(6, 6)$, e também com 5 dados):

- As esperanças são $\mu_2 = 7{,}0$ e $\mu_5 = 17{,}5$, com média aritmética $\mu_A(2, 5) = 12{,}25$.
- As distâncias até cada média são:

$$|12 - \mu_2| = |12 - 7{,}0| = 5{,}0 \qquad \text{e} \qquad |12 - \mu_5| = |12 - 17{,}5| = 5{,}5.$$

- Como $5{,}0 < 5{,}5$, a soma 12 está mais próxima da média de 2 dados do que da média de 5 dados. Pela heurística da distância, 2 dados deveriam vencer.
- Contudo, as probabilidades combinatórias exatas são:

$$P(S_2 = 12) = \frac{1}{36} = \frac{216}{7776} \approx 2{,}78\% \qquad \text{e} \qquad P(S_5 = 12) = \frac{305}{7776} \approx 3{,}92\%.$$

Logo, $P(S_5 = 12) > P(S_2 = 12)$: devido à maior variância de 5 dados, sua cauda esquerda em $k = 12$ já supera a extremidade direita de 2 dados antes mesmo de atingir o ponto médio $\mu_A = 12{,}25$.

3.2 Contraexemplo 2 (Erro na direção oposta): 4 Dados vs 5 Dados na Soma 16

O erro também pode ocorrer no sentido inverso, quando a heurística muda cedo demais para o número maior de dados. Considere $n = 4$ dados ($\mu_4 = 14{,}0$) e $m = 5$ dados ($\mu_5 = 17{,}5$), cujo ponto médio aritmético é $\mu_A(4, 5) = 15{,}75$, e avalie a soma $k = 16$:

- As distâncias até cada média são:

$$|16 - \mu_5| = |16 - 17{,}5| = 1{,}5 < |16 - \mu_4| = |16 - 14{,}0| = 2{,}0.$$

- Como 16 está mais perto da média de 5 dados ($1{,}5 < 2{,}0$), a heurística afirma que 5 dados são mais prováveis.
- No entanto, pela fórmula exata (4), temos $N(4, 16, 6) = 125$ e $N(5, 16, 6) = 735$, o que resulta em:

$$P(S_4 = 16) = \frac{125}{1296} = \frac{750}{7776} \approx 9{,}65\% \qquad \text{e} \qquad P(S_5 = 16) = \frac{735}{7776} \approx 9{,}45\%.$$

Aqui, mesmo estando a soma 16 mais próxima da esperança de 5 dados, é mais provável obter soma 16 lançando 4 dados ($750/7776 > 735/7776$). Isso acontece porque a curva de 4 dados possui um pico mais alto que compensa os 0,5 de diferença na distância até a média.

3.3 Contraexemplo 3 (Colapso fora do suporte): 2 Dados vs 6 Dados nas Somas 13 e 14

Quando o afastamento entre n e m aumenta ainda mais, o ponto médio aritmético chega a sair completamente do suporte de S_n. Para $n = 2$ ($\mu_2 = 7{,}0$) e $m = 6$ ($\mu_6 = 21{,}0$), o ponto médio aritmético é $\mu_A(2, 6) = 14{,}0$. Na soma $k = 13$, temos $|13 - 7{,}0| = 6{,}0 < |13 - 21{,}0| = 8{,}0$, levando a heurística a apontar 2 dados como mais prováveis para um resultado que é impossível com dois dados ($P(S_2 = 13) = 0$, contra $P(S_6 = 13) = 756/46656 \approx 1{,}62\%$).

4 Derivação Analítica do Ponto de Virada Contínuo

Para compreender analiticamente onde duas distribuições de soma se cruzam, recorremos ao Teorema Central do Limite [5, 7]. Como S_n é a soma de n variáveis independentes e identicamente distribuídas (i.i.d.) com média μ_1 e variância σ_1^2, sua distribuição é aproximada pela densidade normal $\mathcal{N}(\mu_n, \sigma_n^2)$:

$$f_n(x) = \frac{1}{\sigma_n\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \mu_n)^2}{2\sigma_n^2}\right), \qquad \text{com } \mu_n = n\mu_1 \text{ e } \sigma_n^2 = n\sigma_1^2. \tag{6}$$

Dados dois inteiros positivos $n < m$, procuramos o ponto de interseção positivo $x^*(n, m) > 0$ tal que $f_n(x^*) = f_m(x^*)$. Em estatística, essa igualdade define a fronteira de decisão por máxima verossimilhança entre duas classes gaussianas de variâncias distintas [7]. No caso geral de duas normais arbitrárias $\mathcal{N}(\mu_n, \sigma_n^2)$ e $\mathcal{N}(\mu_m, \sigma_m^2)$, igualar as densidades produz uma equação quadrática completa $Ax^2 + Bx + C = 0$. Entretanto, para somas de variáveis i.i.d., verifica-se uma simplificação algébrica notável.

Proposição 4.1 (Cancelamento do Termo Linear em Somas de Variáveis i.i.d.)**.** *Sejam S_n e S_m ($n \neq m$) somas de variáveis aleatórias i.i.d. com média $\mu_1 \neq 0$ e variância finita $\sigma_1^2 > 0$. Na equação de igualdade das densidades normais $f_n(x) = f_m(x)$, o termo linear em x se anula identicamente, reduzindo a fronteira de decisão a uma equação quadrática pura em x^2.*

Proof. Igualando $f_n(x) = f_m(x)$ a partir de (6) e aplicando o logaritmo natural em ambos os membros, obtemos:

$$-\ln \sigma_n - \frac{(x-\mu_n)^2}{2\sigma_n^2} = -\ln \sigma_m - \frac{(x-\mu_m)^2}{2\sigma_m^2},$$

o que equivale a:

$$\frac{(x-\mu_n)^2}{\sigma_n^2} - \frac{(x-\mu_m)^2}{\sigma_m^2} = 2\ln\left(\frac{\sigma_m}{\sigma_n}\right). \tag{7}$$

Expandindo os quadrados no membro esquerdo de (7), o coeficiente linear que multiplica x é dado por:

$$B = -2\left(\frac{\mu_n}{\sigma_n^2} - \frac{\mu_m}{\sigma_m^2}\right).$$

Como $\mu_k = k\mu_1$ e $\sigma_k^2 = k\sigma_1^2$ para todo $k \geq 1$, a razão entre a esperança e a variância da soma é uma constante que não depende do número de parcelas:

$$\frac{\mu_n}{\sigma_n^2} = \frac{n\mu_1}{n\sigma_1^2} = \frac{\mu_1}{\sigma_1^2} = \frac{m\mu_1}{m\sigma_1^2} = \frac{\mu_m}{\sigma_m^2}. \tag{8}$$

Consequentemente, $B = 0$ para quaisquer n e m. □

O cancelamento demonstrado na Proposição 4.1 permite expressar o ponto de virada $x^*(n,m)$ diretamente em função de duas médias clássicas da análise matemática: a **média geométrica** e a **média logarítmica** [1, 8].

Definição 4.2 (Média Logarítmica)**.** Para dois números reais positivos distintos n e m, a média logarítmica $L(n,m)$ é definida por [1]:

$$L(n,m) = \frac{m-n}{\ln m - \ln n} = \frac{m-n}{\ln(m/n)}, \tag{9}$$

com $L(n,n) = n$ por continuidade.

Teorema 4.3 (Fórmula Fechada do Ponto de Virada Contínuo)**.** *Sejam $n < m$ quantidades de variáveis i.i.d. com esperança individual $\mu_1 > 0$, variância $\sigma_1^2 > 0$ e coeficiente de variação $\mathrm{CV}_1 = \sigma_1/\mu_1$. O único ponto positivo $x^*(n,m)$ em que as aproximações normais $f_n(x)$ e $f_m(x)$ se interceptam é dado por:*

$$x^*(n,m) = \mu_G(n,m)\sqrt{1 + \frac{\mathrm{CV}_1^2}{L(n,m)}}, \tag{10}$$

onde $\mu_G(n,m) = \sqrt{\mu_n \mu_m} = \mu_1\sqrt{nm}$ é a média geométrica das esperanças de S_n e S_m, e $L(n,m)$ é a média logarítmica entre n e m.

Para um dado honesto de s faces, $\mathrm{CV}_1^2 = \frac{s-1}{3(s+1)}$, e em particular para $s = 6$ tem-se $\mathrm{CV}_1^2 = \frac{5}{21} \approx 0{,}2381$, resultando em:

$$x^*(n,m) = \frac{7}{2}\sqrt{nm}\sqrt{1 + \frac{5}{21\,L(n,m)}}. \tag{11}$$

Proof. Substituindo $\mu_n = n\mu_1$, $\mu_m = m\mu_1$, $\sigma_n^2 = n\sigma_1^2$ e $\sigma_m^2 = m\sigma_1^2$ em (7) e utilizando a Proposição 4.1, restam apenas os termos quadrático e independente:

$$\left(\frac{1}{n\sigma_1^2} - \frac{1}{m\sigma_1^2}\right)x^2 + \frac{\mu_1^2}{\sigma_1^2}(n-m) = \ln\left(\frac{m}{n}\right).$$

Multiplicando toda a equação por σ_1^2 e isolando o termo em x^2, temos:

$$\left(\frac{m-n}{nm}\right) x^2 = \mu_1^2(m-n) + \sigma_1^2 \ln\left(\frac{m}{n}\right).$$

Dividindo ambos os membros por $\frac{m-n}{nm}$ (visto que $m > n > 0$):

$$x^2 = nm\mu_1^2 + nm\sigma_1^2 \frac{\ln(m/n)}{m-n}.$$

Reconhecendo que $\mu_G(n,m)^2 = (n\mu_1)(m\mu_1) = nm\mu_1^2$, que $\mathrm{CV}_1^2 = \sigma_1^2/\mu_1^2$ e que $\frac{\ln(m/n)}{m-n} = \frac{1}{L(n,m)}$, fatoramos $nm\mu_1^2$:

$$x^2 = \mu_G(n,m)^2 \left(1 + \frac{\mathrm{CV}_1^2}{L(n,m)}\right).$$

Tomando a raiz quadrada positiva, obtém-se (10). Por fim, usando (1), para um dado de s faces vale:

$$\mathrm{CV}_1^2 = \frac{(s^2-1)/12}{(s+1)^2/4} = \frac{(s-1)(s+1)}{3(s+1)^2} = \frac{s-1}{3(s+1)},$$

que para $s = 6$ fornece $\mathrm{CV}_1^2 = \frac{5}{21}$. □

Observação 4.4 (Verificação por Substituição Inversa Direta). A exatidão algébrica de (10) pode ser atestada substituindo $(x^*)^2 = nm\mu_1^2 + nm\sigma_1^2 \frac{\ln(m/n)}{m-n}$ diretamente no membro esquerdo da equação de log-verossimilhança (7):

$$\begin{aligned}\frac{(x^* - n\mu_1)^2}{n\sigma_1^2} - \frac{(x^* - m\mu_1)^2}{m\sigma_1^2} &= \frac{1}{\sigma_1^2}\left[\left(\frac{m-n}{nm}\right)(x^*)^2 - \mu_1^2(m-n)\right] \\ &= \frac{1}{\sigma_1^2}\left[\mu_1^2(m-n) + \sigma_1^2 \ln\left(\frac{m}{n}\right) - \mu_1^2(m-n)\right] = \ln\left(\frac{m}{n}\right).\end{aligned}$$

Como $\ln(m/n) = 2\ln(\sigma_m/\sigma_n)$, os termos $\mu_1^2(m-n)$ cancelam-se identicamente, provando que $f_n(x^*) = f_m(x^*)$ com resíduo nulo.

Corolário 4.5 (Convergência Assintótica para a Média Geométrica)**.** *Quando $n, m \to \infty$ ($n < m$), a razão entre o ponto de interseção $x^*(n,m)$ e a média geométrica das esperanças $\mu_G(n,m)$ converge exatamente para* 1*:*

$$\lim_{n,m\to\infty} \frac{x^*(n,m)}{\mu_G(n,m)} = \lim_{n,m\to\infty} \sqrt{1 + \frac{\mathrm{CV}_1^2}{L(n,m)}} = 1. \tag{12}$$

Proof. Pela desigualdade clássica $L(n,m) > \sqrt{nm}$ para $0 < n < m$ [1], quando $n, m \to \infty$ tem-se $L(n,m) \to \infty$. Como CV_1^2 é constante, $\mathrm{CV}_1^2/L(n,m) \to 0$, donde segue (12). Isso confirma que a média geométrica conjecturada inicialmente é o limite assintótico exato da fronteira de decisão. □

5 Relação entre o Ponto de Virada e a Média Aritmética

O Teorema 4.3 e o Corolário 4.5 esclarecem a estrutura do problema: o termo dominante de ordem zero do ponto de interseção não é a média aritmética $\mu_A(n,m) = \mu_1 \frac{n+m}{2}$, e sim a **média geométrica** $\mu_G(n,m) = \mu_1\sqrt{nm}$, multiplicada pelo fator $\sqrt{1 + \mathrm{CV}_1^2/L(n,m)} > 1$ que contabiliza a diferença entre as alturas dos picos das duas distribuições.

Pela desigualdade clássica entre as médias geométrica, logarítmica e aritmética [1, 8], para quaisquer $0 < n < m$ vale:

$$\sqrt{nm} < L(n,m) < \frac{n+m}{2}. \tag{13}$$

Como o fator $\sqrt{1 + \mathrm{CV}_1^2/L(n,m)}$ empurra $x^*(n,m)$ para a direita de $\mu_G(n,m)$, surge a pergunta natural: quando $x^*(n,m)$ fica acima da média aritmética $\mu_A(n,m)$ e quando fica abaixo dela? O resultado a seguir responde exatamente a essa questão e explica os dois tipos opostos de contraexemplos observados na Seção 3.

Teorema 5.1 (Condição Crítica entre $x^*(n,m)$ e $\mu_A(n,m)$)**.** *Para $0 < n < m$, o ponto de interseção gaussiano $x^*(n,m)$ satisfaz:*

$$x^*(n,m) < \mu_A(n,m) \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{CV}_1^2 < \frac{(m-n)^3}{4nm\ln(m/n)}. \tag{14}$$

Em particular:

(i) ***Regime dominado pelo pico*** *($x^* > \mu_A$)**:** Para dados de 6 faces ($\mathrm{CV}_1^2 = 5/21 \approx 0{,}2381$) e quantidades consecutivas de dados $m = n+1$ ($n \geq 1$), o membro direito de (14) é estritamente menor que $\frac{1}{4n(n+1)} \leq \frac{1}{8} = 0{,}125 < \frac{5}{21}$. Portanto, para todo par consecutivo $(n, n+1)$, tem-se sempre $x^*(n,n+1) > \mu_A(n,n+1)$.*

(ii) ***Regime dominado pela variância*** *($x^* < \mu_A$)**:** Quando $m - n \geq 2$ (com exceção de pares em que n e m são ambos muito grandes), o membro direito de (14) supera $5/21$ e o ponto de virada cai abaixo da média aritmética, aproximando-se assintoticamente da média geométrica quando $n, m \to \infty$ (pois $L(n,m) \to \infty$ implica $x^*(n,m)/\mu_G(n,m) \to 1$).*

Proof. Como $x^*(n,m) > 0$ e $\mu_A(n,m) > 0$, elevar ambos os lados ao quadrado e dividir por μ_1^2 fornece:

$$x^*(n,m) < \mu_A(n,m) \iff nm\left(1 + \frac{\mathrm{CV}_1^2}{L(n,m)}\right) < \left(\frac{n+m}{2}\right)^2.$$

Subtraindo nm de ambos os membros e usando a identidade algébrica $\left(\frac{n+m}{2}\right)^2 - nm = \left(\frac{m-n}{2}\right)^2$, obtemos:

$$nm\,\frac{\mathrm{CV}_1^2}{L(n,m)} < \frac{(m-n)^2}{4}.$$

Substituindo $L(n,m) = \frac{m-n}{\ln(m/n)}$ e isolando CV_1^2, chega-se diretamente a (14).

Para verificar o item (i), quando $m = n+1$, a desigualdade (13) garante que $L(n,n+1) = \frac{1}{\ln((n+1)/n)} > \sqrt{n(n+1)}$, donde $\ln\left(\frac{n+1}{n}\right) > \frac{2}{2n+1}$. Assim, o membro direito de (14) para $m = n+1$ vale $\frac{1}{4n(n+1)\ln((n+1)/n)} \leq \frac{1}{8\ln(2)} \approx 0{,}1803 < \frac{5}{21} \approx 0{,}2381$ já para $n = 1$, e decresce monotonicamente para zero quando n cresce. Logo, $x^*(n,n+1) > \mu_A(n,n+1)$ para todo $n \geq 1$. □

O Teorema 5.1 explica de uma só vez os três fenômenos centrais deste estudo:

1. **Por que a heurística acertou na prova (2d vs 3d):** Para $(n,m) = (2,3)$, estamos no regime dominado pelo pico, com $\mu_G(2,3) \approx 8{,}5732$, $\mu_A(2,3) = 8{,}7500$ e $x^*(2,3) \approx 8{,}9775$. Embora x^* seja maior que μ_A, ambos pertencem ao mesmo intervalo aberto entre os inteiros consecutivos $(8,9)$. Assim, sobre a grade inteira $k \in \mathbb{Z}$, tanto x^* quanto μ_A produzem a mesma partição: $k \leq 8$ favorece 2 dados e $k \geq 9$ favorece 3 dados.

2. **Por que ocorre um empate exato em 3d vs 5d na soma 14:** Para $(n,m) = (3,5)$, a cota crítica de (14) vale $\frac{(5-3)^3}{4\cdot 3\cdot 5\ln(5/3)} \approx 0{,}2610$, valor muito próximo de $\mathrm{CV}_1^2 = 5/21 \approx 0{,}2381$. Por estar quase exatamente na fronteira de transição entre os dois regimes, a correção

logarítmica eleva a média geométrica $\mu_G(3,5) \approx 13{,}5554$ para $x^*(3,5) \approx 13{,}9615$, que praticamente coincide com o inteiro $14 = \mu_A(3,5)$, refletindo-se no empate combinatório exato $P(S_3 = 14) = P(S_5 = 14) = 5/72$.

3. **Por que a heurística falha para pares como $(4,5)$, $(2,5)$ e $(2,6)$:** Para $(4,5)$, tem-se $\mu_A(4,5) = 15{,}75 < 16 < x^*(4,5) \approx 16{,}0629$; como o inteiro 16 fica entre μ_A e x^*, a heurística erra em $k = 16$. Já para $(2,5)$, tem-se $x^*(2,5) \approx 11{,}4633 < 12 < \mu_A(2,5) = 12{,}25$, fazendo a heurística errar em $k = 12$. Para $(2,6)$, o intervalo $[x^*, \mu_A] = [12{,}5145,\ 14{,}0000]$ contém os inteiros 13 e 14, nos quais a heurística falha de forma extrema.

6 Experimentos Numéricos e Visualização Gráfica

A Tabela 2 resume os parâmetros de diversos pares (n, m) para dados honestos de 6 faces, comparando a média aritmética μ_A, a média geométrica μ_G, a cota crítica do Teorema 5.1, o ponto de virada gaussiano x^* e o primeiro inteiro k_{cross} em que $P(S_m = k) \geq P(S_n = k)$ no domínio discreto exato.

Tabela 2: Comparação entre a média aritmética (μ_A), a média geométrica (μ_G), o ponto de interseção gaussiano (x^*) e o ponto de virada discreto exato (k_{cross}) para diferentes pares (n, m) de dados de 6 faces ($\text{CV}_1^2 \approx 0{,}2381$).

Par	μ_n	μ_m	μ_G **(Geom.)**	μ_A **(Arit.)**	**Cota Crítica**	**Gaussiano** (x^*)	**Virada** (k_{cross})
2d vs 3d	7,0	10,5	8,5732	8,7500	0,1028	**8,9775**	$k = 9$
3d vs 4d	10,5	14,0	12,1244	12,2500	0,0724	**12,5327**	$k = 13$
4d vs 5d	14,0	17,5	15,6525	15,7500	0,0560	**16,0629**	$k = 17$
3d vs 5d	10,5	17,5	13,5554	14,0000	0,2610	**13,9615**	$k = 14$ (empate)
2d vs 4d	7,0	14,0	9,8995	10,5000	0,3607	**10,2998**	$k = 11$
2d vs 5d	7,0	17,5	11,0680	12,2500	0,7367	**11,4633**	$k = 12$
3d vs 6d	10,5	21,0	14,8492	15,7500	0,5410	**15,2522**	$k = 16$
2d vs 6d	7,0	21,0	12,1244	14,0000	1,2137	**12,5145**	$k = 13$

6.1 Verificação Numérica Independente e Precisão de Ponto Flutuante

Para validar numericamente a fórmula fechada (10), implementamos uma rotina independente que localiza a raiz de $f_n(x) - f_m(x) = 0$ no intervalo $[\mu_n, \mu_m]$ pelo método da bisseção (com tolerância relativa de 10^{-15}), sem utilizar a expressão analítica. A Tabela 3 confronta o valor de x^* produzido pela fórmula com a raiz numérica x_{num}, o resíduo absoluto $|f_n(x^*) - f_m(x^*)|$, a razão assintótica x^*/μ_G e a virada combinatória k_{cross}.

Tabela 3: Verificação numérica da fórmula fechada $x^*(n, m)$ contra o método da bisseção (x_{num}), resíduo absoluto nas densidades normais e convergência da razão $x^*/\mu_G \to 1$.

Par	**Fórmula** (x^*)	**Bisseção** (x_{num})	**Resíduo** $\lvert f_n(x^*) - f_m(x^*)\rvert$	**Razão** x^*/μ_G	**Teto** ($\lceil x^* \rceil$)
2d vs 3d	8,97750742	8,97750742	$8{,}33 \times 10^{-17}$	1,047158	$k = 9$
3d vs 4d	12,53271210	12,53271210	$1{,}39 \times 10^{-17}$	1,033681	$k = 13$
4d vs 5d	16,06289847	16,06289847	$2{,}78 \times 10^{-17}$	1,026221	$k = 17$
3d vs 5d	13,96152966	13,96152966	$8{,}33 \times 10^{-17}$	1,029958	$k = 14$
2d vs 5d	11,46334952	11,46334952	$6{,}94 \times 10^{-17}$	1,035723	$k = 12$
2d vs 6d	12,51450588	12,51450588	$2{,}95 \times 10^{-17}$	1,032179	$k = 13$
10d vs 20d	49,90424416	49,90424416	$6{,}51 \times 10^{-18}$	1,008218	$k = 50$
50d vs 100d	247,89547783	247,89547783	$3{,}93 \times 10^{-24}$	1,001649	$k = 248$

Os resultados da Tabela 3 confirmam três propriedades simultâneas: (1) o resíduo $|f_n(x^*) -$

$f_m(x^*)|$ situa-se na ordem de 10^{-17} a 10^{-24}, isto é, zero na aritmética de ponto flutuante de dupla precisão IEEE 754; (2) a razão x^*/μ_G aproxima-se monotonicamente de 1 à medida que n e m crescem, validando empiricamente o Corolário 4.5; e (3) em todos os casos avaliados, o ponto de virada combinatório exato satisfaz $k_{\text{cross}} = \lceil x^*(n, m) \rceil$. As Figuras 3, 4 e 5 mostram a sobreposição entre as probabilidades discretas exatas (em barras) e as densidades normais contínuas para os pares $(2, 3)$, $(2, 5)$ e $(2, 6)$.

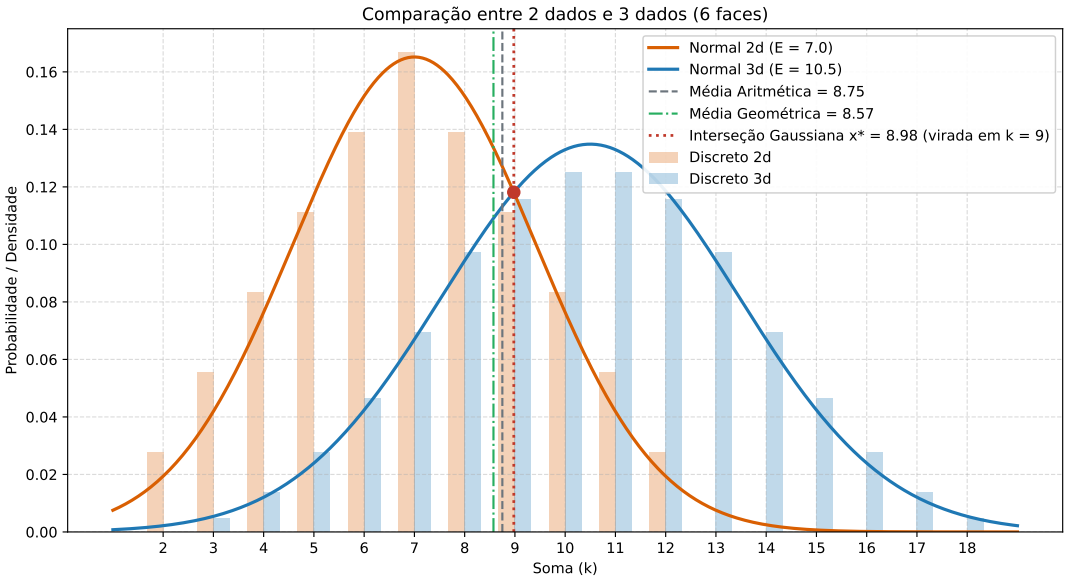


Figura 3: Comparação entre 2 dados e 3 dados (caso da prova). Como $\mu_A = 8{,}75$ e $x^* \approx 8{,}98$ pertencem ambos ao intervalo $(8, 9)$, a heurística da distância até a média produz a mesma decisão inteira que a distribuição exata.

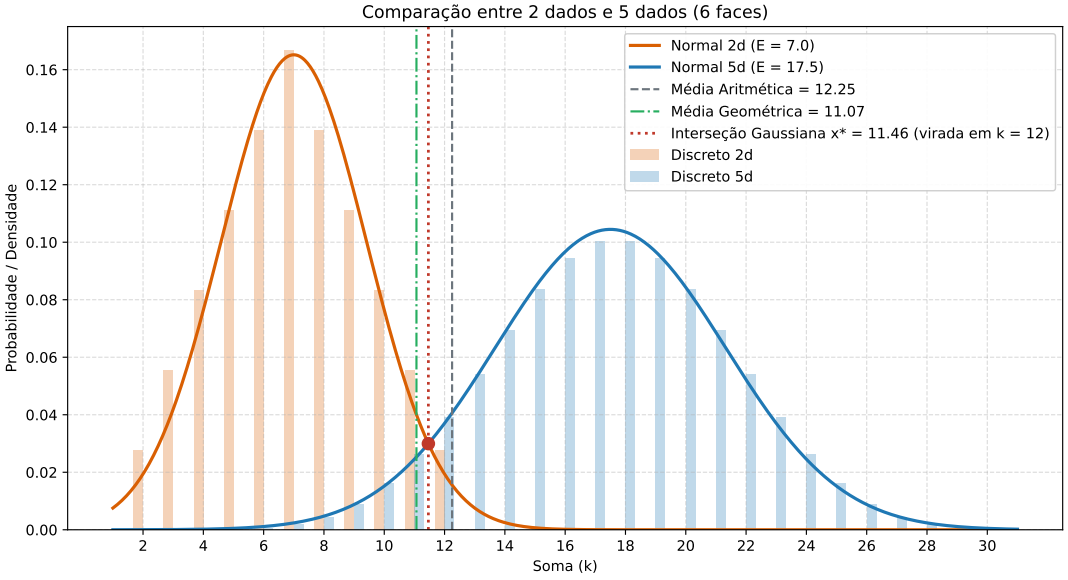


Figura 4: Comparação entre 2 dados e 5 dados. O ponto de interseção gaussiano $x^* \approx 11{,}46$ ocorre antes do inteiro $k = 12$, enquanto a média aritmética está em $\mu_A = 12{,}25$. Em $k = 12$, 5 dados já são mais prováveis que 2 dados (3,92% contra 2,78%).

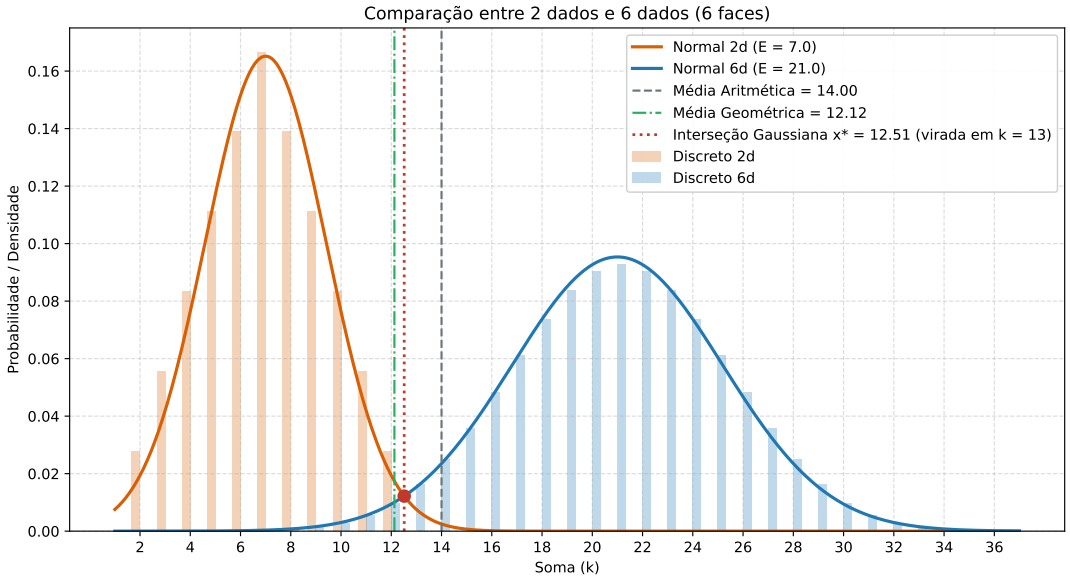


Figura 5: Comparação entre 2 dados e 6 dados. A média aritmética $\mu_A = 14{,}00$ situa-se fora do suporte de 2 dados ($k \leq 12$), ao passo que a fórmula baseada na média geométrica e logarítmica posiciona a interseção em $x^* \approx 12{,}51$, prevendo corretamente a virada em $k = 13$.

7 Conclusão

A questão da avaliação de Matemática Discreta sobre a probabilidade de obter soma 8 ou soma 9 com dois ou três dados ilustra como uma intuição simples pode acertar a resposta final por uma coincidência de arredondamento inteiro. Ao investigarmos por que o critério da distância até a média funcionou naquele caso particular e onde ele falha, demonstramos que:

1. A heurística da distância até a média equivale a adotar a média aritmética $\mu_A(n, m)$ como fronteira de decisão, desconsiderando que a variância cresce linearmente com o número de dados e que o pico da distribuição decai com $1/\sqrt{n}$.
2. Para somas de variáveis aleatórias i.i.d., a invariância da razão $\mu_n/\sigma_n^2 = \mu_1/\sigma_1^2$ anula o termo linear na equação de log-verossimilhança normal, produzindo a expressão fechada $x^*(n, m) = \mu_G(n, m)\sqrt{1 + \mathrm{CV}_1^2/L(n, m)}$, que une a média geométrica e a média logarítmica.
3. A comparação entre $x^*(n, m)$ e $\mu_A(n, m)$ divide os pares (n, m) em dois regimes separados pela condição $\mathrm{CV}_1^2 \lessgtr \frac{(m-n)^3}{4nm\ln(m/n)}$: um regime dominado pela altura do pico ($x^* > \mu_A$, gerando contraexemplos como 4d vs 5d na soma 16) e um regime dominado pela variância ($x^* < \mu_A$, gerando contraexemplos dentro do suporte como 2d vs 5d na soma 12 e fora do suporte como 2d vs 6d na soma 13).

Todo o código-fonte desenvolvido em Python para o cálculo combinatório exato, simulação de Monte Carlo e geração das figuras encontra-se disponível publicamente no repositório que acompanha este trabalho.

Agradecimentos

O autor agradece ao Prof. Dr. Jeroen van de Graaf (DCC/ICEx/UFMG) pela receptividade à discussão que deu origem a esta investigação na disciplina de Matemática Discreta, e aos colegas de turma cujas soluções alternativas em prova motivaram a formulação matemática aqui

apresentada.

Referências Bibliográficas

[1] Bille C. Carlson. The logarithmic mean. *The American Mathematical Monthly*, 79(6):615–618, 1972.

[2] Florence Nightingale David. *Games, Gods and Gambling: A History of Probability and Statistical Ideas*. Charles Griffin & Co., London, 1962.

[3] Abraham De Moivre. De mensura sortis, seu, de probabilitate eventuum in ludis a casu fortuito pendentibus. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 27(329):213–264, 1711.

[4] Abraham De Moivre. *The Doctrine of Chances: Or, A Method of Calculating the Probability of Events in Play*. W. Pearson, London, 1718.

[5] William Feller. *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, volume 1. John Wiley & Sons, New York, 3 edition, 1968.

[6] Galileo Galilei. Sopra le scoperte dei dadi. In *Le Opere di Galileo Galilei*, volume 8, pages 591–594. Tipografia di G. Barbèra, Firenze, 1898. Manuscrito original redigido entre 1613 e 1623.

[7] Robert V. Hogg, Joseph W. McKean, and Allen T. Craig. *Introduction to Mathematical Statistics*. Pearson, Boston, 8 edition, 2019.

[8] Tung-Po Lin. The power mean and the logarithmic mean. *The American Mathematical Monthly*, 81(8):879–883, 1974.

[9] Kenneth H. Rosen. *Discrete Mathematics and Its Applications*. McGraw-Hill Education, New York, 8 edition, 2019.

[10] James Victor Uspensky. *Introduction to Mathematical Probability*. McGraw-Hill Book Company, New York, 1937.